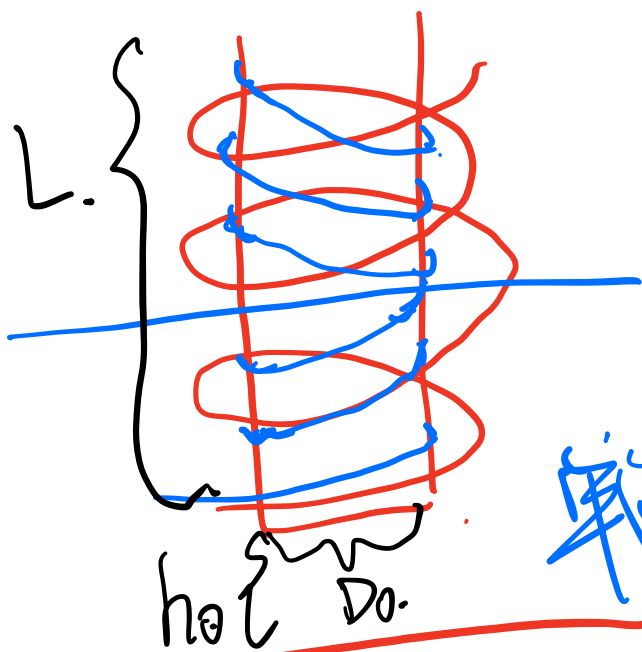




thin film.

① 为什么要用
pick up 绕在 driven
外这种设计?

单线圈间的信号
为短程作用
 $\propto e^{-(h_1+h_2)}$

此种设计让
 $h_1 + h_2$ 尽可能小.

0.5mm
10 μ m
10 μ m

② ~~Pick up~~ (改为) 从 0.5mm $\rightarrow$ 1.3mm

保证信号强度 尽可能小
— 无穷大 薄膜近似

③ ~~L 选取~~

保证信号强度

As the ...

$$\lambda = 200 \text{ nm} \quad d = 6 \text{ nm}$$

$$D_0 = 1 \text{ mm} \quad h_0 = 0.1 \text{ mm}$$

601 Hz

L

1 mm

2 mm

3 mm

磁强计 3.5 : b : 7.

10 mm
8.5

L. 2 mm 左右数也

数码相机 输出

$$V_{max} = 5V \quad \text{rms}$$

$$R \approx 99.7 \text{ k}\Omega$$

$$L \approx 2 \text{ mm}, \quad h_0 \approx 0.1 \text{ mm}$$

$$D_0 \approx 1 \text{ mm}$$

-Rn. Pick up $5\text{-}R_n$ driven

$$V_{en} \approx 6 \times 10^{-8} \text{ V} \quad \underline{2 \text{ nV} \text{ to } 1 \text{ V}}$$

被放大后 精确 in
12550

最小 2 nV

$$99.7 \text{ k}\Omega \rightarrow \underline{10 \text{ k}\Omega}$$

$$I \rightarrow 6 \times 10^{-7} \text{ V}$$

driven $\sim P = 0.5 \text{ W}$ $\rightarrow$ $\frac{10 \text{ W}}{10 \text{ W}}$

power $\sim P = 1 \text{ W} \rightarrow 1.5 \text{ W}$
 $\frac{10 \text{ W}}{10 \text{ W}}$

$$I \rightarrow 60 \mu \text{ V}$$

在 bulk 时 I 会变强